
B. Actividades a resolver en el laboratorio, con protocolos Modbus y RS485.

Para la resolución, verifique que en su computadora se encuentra instalado TwidoSuite y es posible la comunicación con el PLC físico.

1. Ejecute y analice el siguiente programa, en el autómata disponible en el laboratorio.

```
SECTION 1
(*SECTTITLE:Inicializacion*)
(*SECTCOMMENT:*)
LD %I0.0.0
ST %Q0.0.0
LD %I0.0.2
ST %M2
S %M3
LDF %I0.0.3
ANDN %I0.0.2
R %M3
LD 1
[ %MW1 := %IW0.0.1 ]
SECTION 1
(*SECTTITLE:Temporizacion y conteo*)
(*SECTCOMMENT:*)
BLK %TM2
LD %M2
IN
OUT_BLK
LD Q
ST %M4
END_BLK
LD %M4
ST %Q0.0.2
```

-
- Considerando que TM2 se configura a 8 segundos
 - Observe las respuestas en el simulador y en los indicadores de E/S del autómeta.
 - Al informar la consigna, **tome fotos y/o realice las capturas de las “ventanas” que correspondan**, cuidando en todo momento de mantener la **legibilidad de los datos y etiquetas**, en cada imagen que se inserte en el documento que informa este Trabajo Práctico (imágenes que resulten legibles a escala normal de impresión 100%).
 - A modo de conclusión, realice una descripción de lo documentado y observado.
2. Utilizando Modbus/RS485, realice la lectura del estado de todas las entradas, salidas y memorias digitales del programa, que ocurren durante la ejecución del mismo. Considere que:
- Para la resolución en su computadora, además de TwidoSuite, deben contar con los drivers Scheider para USB-RS-485/Modbus operativos y un monitor para dicho protocolo, como qModMaster (v0.5.2-2 o similar).
 - El PLC se encuentra identificado como Primer esclavo, dentro de una red con varios dispositivos conectados.
 - El PLC tiene un tiempo de respuesta de 2000 ms.
 - Indique la velocidad (bps) a la cual establece la comunicación maestro-esclavo.
 - Los datos son observados usando formato binario.
 - Al informar la consigna, **tome fotos o realice las capturas de las “ventanas” que correspondan**, cuidando en todo momento de mantener la **legibilidad de los datos y etiquetas**, en cada imagen que se inserte en el documento que informa este Trabajo Práctico (imágenes que resulten legibles a escala normal de impresión 100%).
 - Agregue al informe una captura (puede obtenerlas del monitor) de las ordenes Modbus usadas, complementando con una descripción del detalle de cada trama.
3. Utilizando Modbus/RS485, realice la lectura de los valores de estado que ocurren durante la ejecución del programa, para las variables de palabra MW0, TM1.P, TM1.V e IW01, presentes en el mismo. Considere que:
-

- Los datos son observados usando formato decimal.
 - Informe con las mismas consideraciones que en el caso anterior.
4. Modifique el programa anterior de modo de pueda capturarse desde el autómatas un valor de tipo digital y otro de tipo entero, cada uno de ellos con acciones asociadas para encender y/o apagar una salida digital dada.
- Considere que:
- Los datos son observados usando un formato apropiado al dato.
 - Informe con las mismas consideraciones que en el caso anterior.
5. Modifique el programa anterior, de modo que todos los valores de las salidas digitales puedan leerse usando una única palabra Modbus. Considere que:
- Los datos son observados usando formato binario.
 - Informe con las mismas consideraciones que en el caso anterior.
6. Agregue una restricción al programa 6 del TP1B, de manera que, usando mensajes Modbus:
- a. Sólo funcione cuando reciba, desde la aplicación master, un valor verdadero para una variable de control específica.
 - b. Muestre dinámicamente en la aplicación master el valor de conteo de eventos y de los contadores de tiempo de el/los temporizador/es.
 - c. Los datos son observados usando formato decimal.